華中科技大學

華中科技大學 | 同济医学院药学院
SCHOOL OF PHARMACY, TONGJI MEDICAL COLLEGE, HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Physical Chemistry I · School of Pharmacy, Tongji Medical College, HUST

Atomic Structure 2: From Orbitals to the Periodic Table

原子结构（二）：从轨道到周期表

Session 2 / 2 · 95 min · 2026

刘俊军 · junjun.liu@hust.edu.cn

物理化学教研室 · Atomic Structure Module

Electronegativity
电负性

定义：指元素原子吸引电子的能力，用符号χ来表示。

在所有元素中
- **氟的电负性最大**，是非金属性最强的元素
- **铯的电负性最小**，是金属性最强的元素

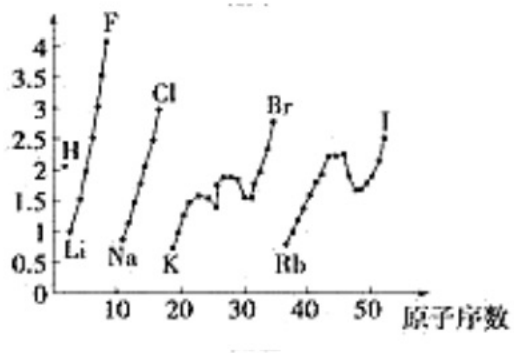


图1-26 电负性的周期性变化示意图

问题：为什么Cl的电子亲和能 > F，但电负性 < F?

Atkins 11e §8B.4, pp. 322–325

Electron Affinity: One Definition, Two Signs

电子亲和能：一个定义，两种符号

定义：一个基态气态中性原子得到一个电子形成气态负离子时所释放的能量

A_1： $A + e^- \rightarrow A^-$ 单位：eV

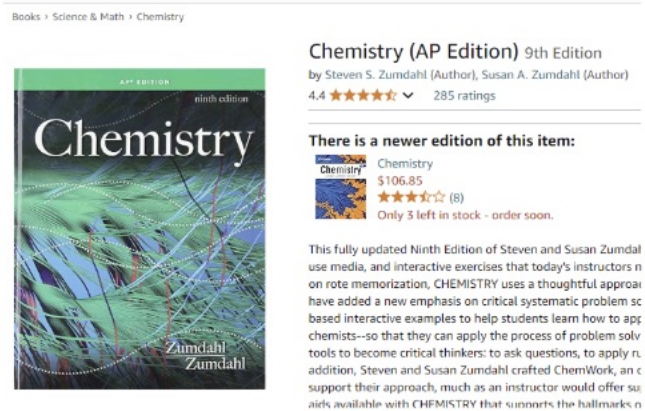
$$E_A - A_1 = E_{A^-} \longrightarrow A_1 = -(E_{A^-} - E_A)$$

- 用A_1表示
- 数值越大（正），越容易得到电子

- 在元素周期表中，为什么氯（Cl）/氟（F）的电子亲和能最大?

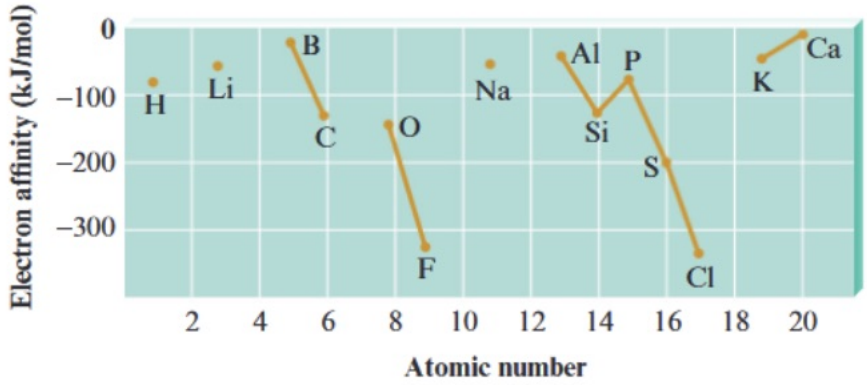
What Other Textbooks Do

别的教材怎么处理这个符号



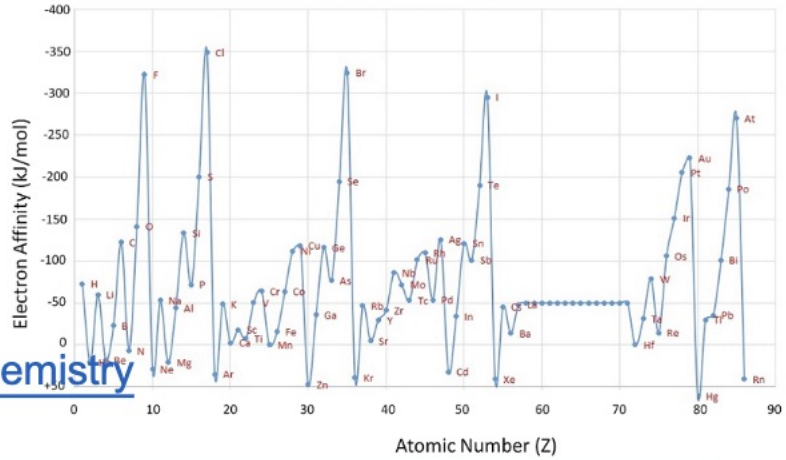
Zumdahl, S. S.; Zumdahl, S. A.
***Chemistry*, 9th edition**.;
Brooks Cole: Belmont, CA, 2013.

Figure 7.33 | The electron affinity values for atoms among the first 20 elements that form stable, isolated X^- ions. The lines shown connect adjacent elements. The absence of a line indicates missing elements (He, Be, N, Ne, Mg, and Ar) whose atoms do not add an electron exothermically and thus do not form stable, isolated X^- ions.



Online Textbooks Agree

线上教材也一样



LibreTexts:
Physical and Theoretical Chemistry

OpenStax:
Chemistry 2e

Electron Affinity Values for Selected Elements (kJ/mol)

Period	Group 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H −72																	He +20*
2	Li −60	Be +240*											B −23	C −123	N 0	O −141	F −322	Ne −30
3	Na −53	Mg +230*											Al −44	Si −120	P −74	S −200	Cl −348	Ar +35*
4	K −48	Ca +150*	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga −40*	Ge −115	As −7	Se −195	Br −324	Kr +40*
5	Rb −46	Sr +160*	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In −40*	Sn −121	Sb −101	Te −190	I −295	Xe +40*
6	Cs −45	Ba +50*	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl −50	Pb −101	Bi −101	Po −170	At −270*	Rn +40*
7	Fr	Ra																

* Calculated value

FIGURE 6.35 This version of the periodic table displays the electron affinity values (in kJ/mol) for selected elements.

Source: OpenStax Chemistry 2e §6.6 / LibreTexts

Ionization Energy
电离能

定义：一个基态气态原子失去一个电子形成气态正离子时所需要吸收的能量

I_1：　M - e^- → M^+　　单位：eV

$$E_M + I_1 = E_{M+} \longrightarrow I_1 = E_{M+} - E_M$$

- 第一电离能用I_1表示
- 气态原子失去电子的难易,可用电离能来衡量
- 数值越小（负），越容易失去电子

- 为什么对同一原子，其各级电离能大小的顺序总是$I_1 < I_2 < I_3 \ldots$?
- 为什么第一电离能最大的是氦（He），最小的是铯（Cs）/钫（Fr）

Atkins 11e §8B.4, pp. 322–325

Shielding and Penetration

屏蔽效应与钻穿效应

屏蔽效应

$$E_i = -\frac{(Z-\sigma)^2}{n^2} \times 2.18 \times 10^{-18}\ \text{J}$$

σ为屏蔽常数

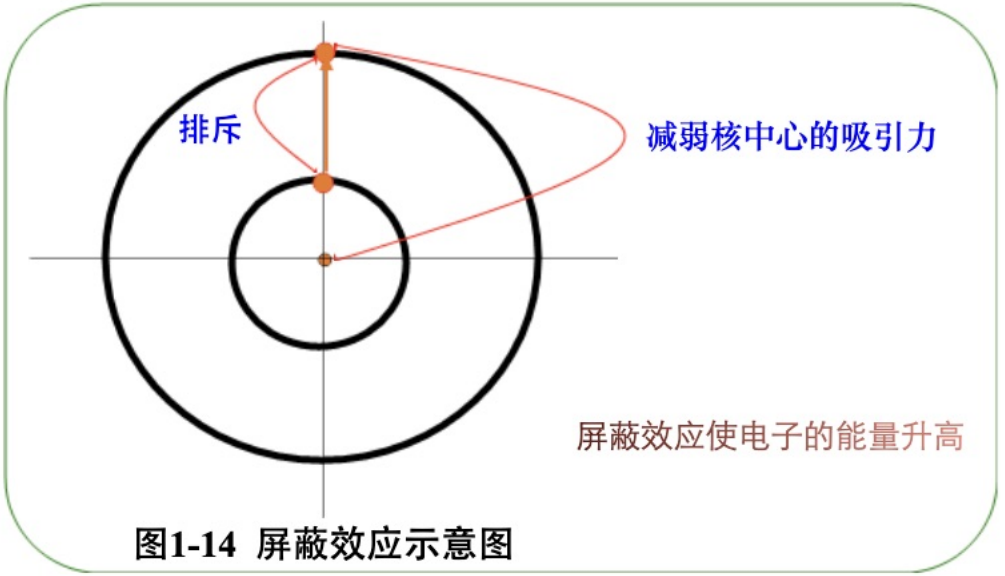


图1-14 屏蔽效应示意图

钻穿效应

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

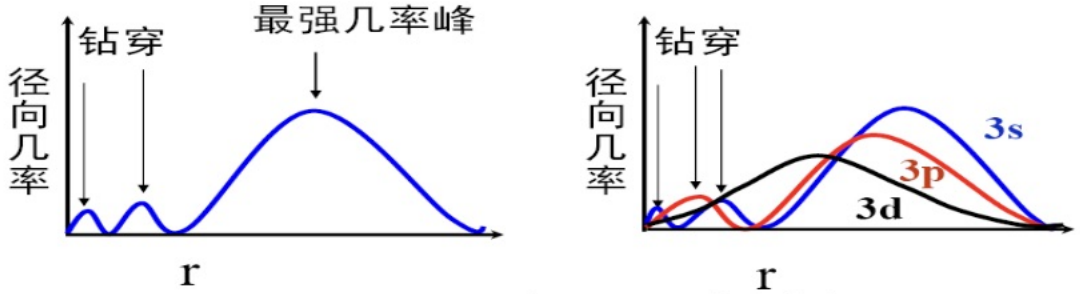


图1-15 壳层径向分布函数图与钻穿效应

Approximate Orbital Energies

原子轨道的近似能级

① 当l相同，n不同时，n越大，能量越高。**如：$E_{1S} < E_{2S} < E_{3S}$**

分析：n越大，电子离核越远，内层电子也越多，内层电子对它的屏蔽作用越大，有效荷电荷越小，故能量E越高。(屏蔽效应突现)

---

② 当n相同，l不同时，l越大，能量越高。**如：$E_{3S} < E_{3P} < E_{3d}$**

分析：l越小，电子云越穿入内层，所受屏蔽作用越小，受核吸引越大，因此，能量E降低。(钻穿效应突现)

③ 当n、l都不同时，轨道能量的高低，就由屏蔽效应与钻穿效应共同来决定，如：$E_{4S} < E_{3d}$。**(钻穿效应>屏蔽效应)**

分析：4s最大峰比3d离核远，但3d没有靠近核的小峰，而4s却有三个穿入内层，向原子核靠近的小峰，从而使能量大大降低，导致 $E_{4S} < E_{3d}$。

Pauling's Energy Diagram

鲍林近似能级图

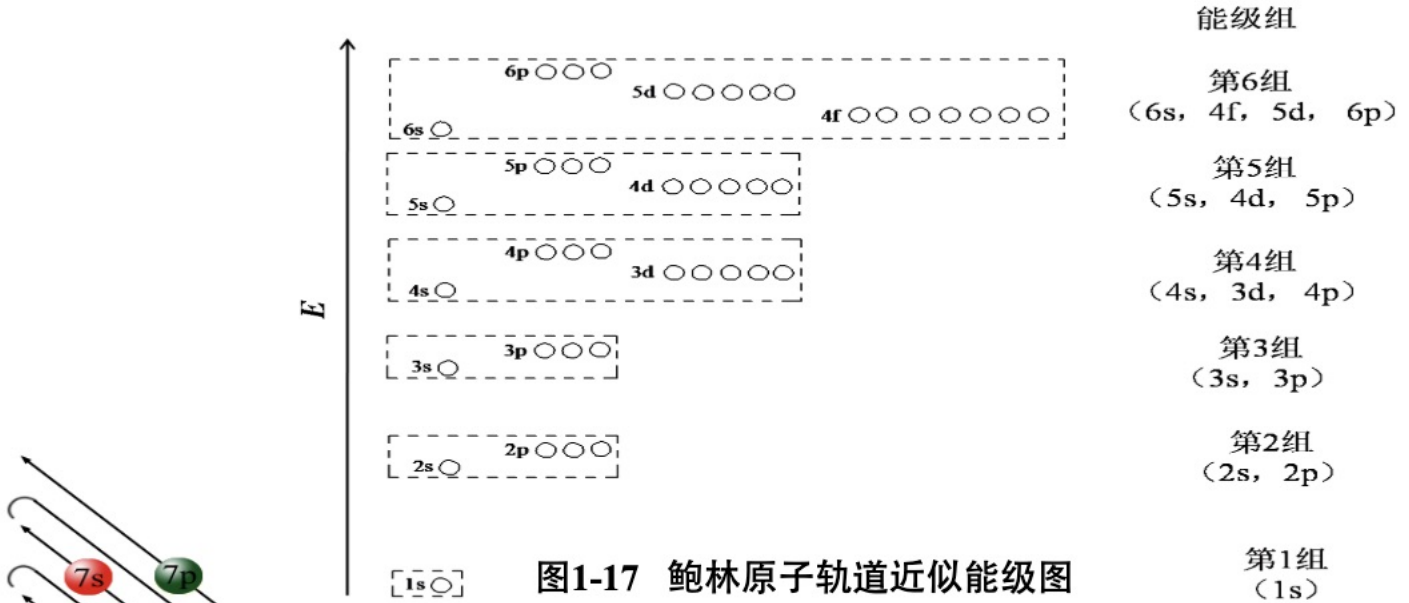
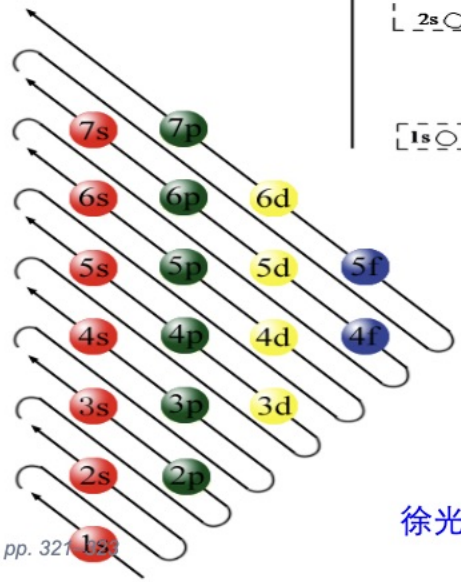


图1-17 鲍林原子轨道近似能级图



$n+0.7l$

4*s*	(n+0.7*l*)=4+0.7×0=4.0	第四能级组（第四周期）
3*d*	(n+0.7*l*)=3+0.7×2=4.4	
4*p*	(n+0.7*l*)=4+0.7×1=4.7	

徐光宪经验公式： $n+0.7l$↑ E↑

Atkins 11e §8B.4, Fig. 8B.12, pp. 321

Energy Groups and Periods

能级组与周期的关系

周期数	周期名称	能级组	对应的能级	起止元素	元素种类数
一	特短周期	1	1s	$_{1}H \rightarrow _{2}He$	2
二	短周期	2	2s2p	$_{3}Li \rightarrow _{10}Ne$	8
三	短周期	3	3s3p	$_{11}Na \rightarrow _{18}Ar$	8
四	长周期	4	4s3d4p	$_{19}K \rightarrow _{36}Kr$	18
五	长周期	5	5s4d5p	$_{37}Rb \rightarrow _{54}Xe$	18
六	特长周期	6	6s4f5d6p	$_{55}Cs \rightarrow _{86}Rn$	32
七	特长周期	7	7s5f6d	$_{87}Fr \rightarrow$未完成	32

为什么第3周期没有3d轨道?

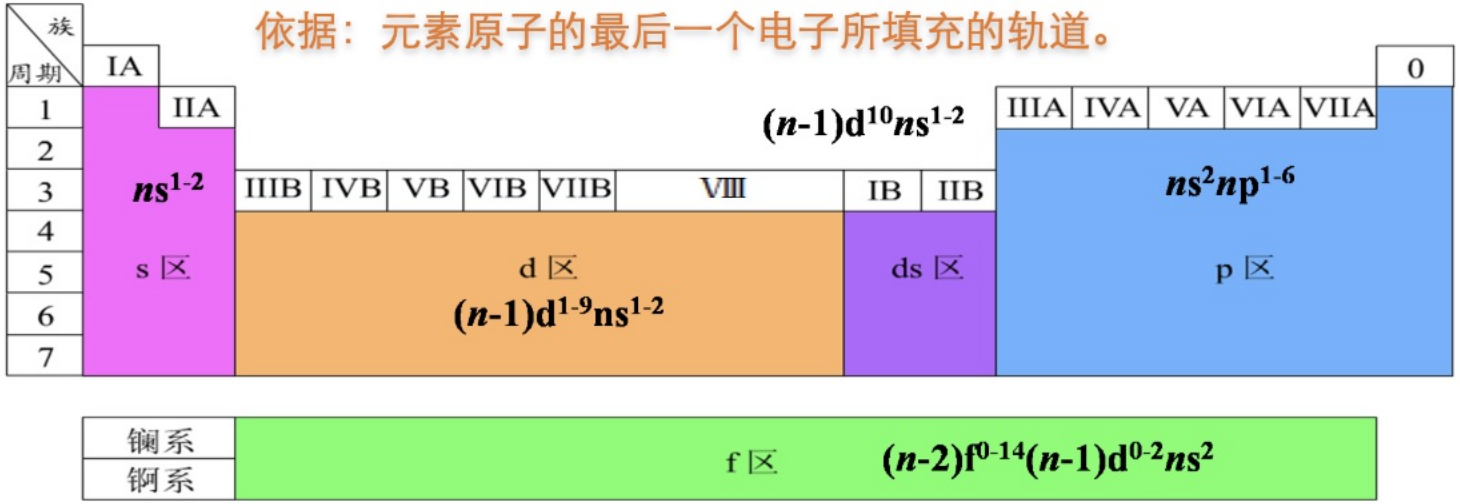
Atkins 11e §8B.3, pp. 319–321

s, p, d, ds, f Blocks

元素的分区（读表）

表1-3 周期表中元素的分区

依据：元素原子的最后一个电子所填充的轨道。

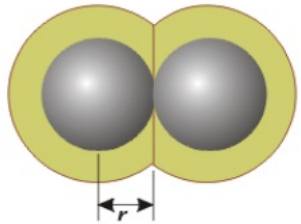


Three Kinds of Radius

原子半径有三种

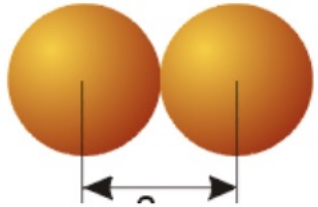
原子有多大？电子云没有边界，无法直接测量
⇒ 半径 = 「原子间接触距离」的一半

共价半径



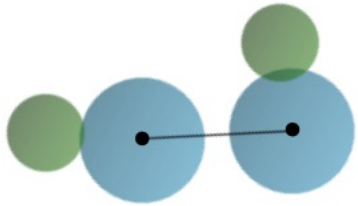
成共价键：键长 ÷ 2
Cl_2 198 pm → **99 pm**

金属半径



金属晶体中相邻原子：核间距 ÷ 2

范德华半径



不同分子“刚接触”：距离 ÷ 2
固态 Cl_2 中测得 **175 pm**

同一个 Cl：共价半径 **99 pm** ≠ 范德华半径 **175 pm** —— “半径”不是一个数
比较时只用同一种半径、同一数据来源

Antiox. Inf. Sci. 4, pp. 322–325

Periodic Trends of Atomic Radius

原子半径的周期性

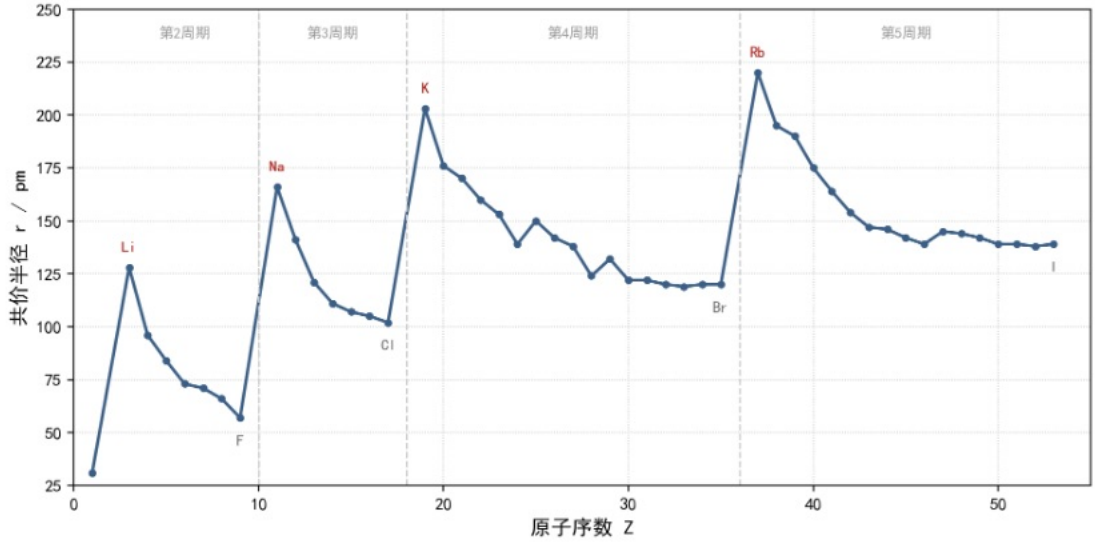
规律（主族元素）

- 同周期：左 → 右，半径减小
- 同族：上 → 下，半径增大
- 过渡元素：缓慢减小；镧系收缩

为什么？两个因素竞争：

- 层数 n ↑ → 半径 ↑
- 有效核电荷 Z* ↑ → 半径 ↓

$Z^* = Z - \sigma$（第 25 页：屏蔽效应与钻穿效应）



想一想：高峰为什么总在碱金属（Li、Na、K…）？
低谷为什么总在卤素附近（F、Cl、Br…）？

数据：Cordero 等 (2008) 单键共价半径；稀有气体未绘入

Atkins 11e §8B.4, pp. 322–324

What Radius Is Good For

半径能拿来干什么

化学推理

预测键长：r(C)+r(Cl) = 77+99 ≈ 176 pm ≈ C–Cl 实测
半径比规则 → 配位数 → 晶体结构（NaCl 型 / CsCl 型）

生命与药物

K^+ 1.33 Å vs Na^+ 0.95 Å → 离子通道 1000:1 选择
Li^+ 0.60 ≈ Mg^{2+} 0.65 Å → 锂盐竞争镁位点（双相障碍）

新药设计

卤素等排：F 1.47 Å ≈ H / O；Cl 1.74 Å ≈ 甲基
分子对接 / QSAR：范德华半径是打分与描述符的基础

日常生活

手机屏幕钢化玻璃：KNO_3 熔盐中 K^+ 挤入 Na^+ 位
→ 表面压应力（离子大 → 撑出压应力）

半径 ↓ ⇒ 原子核对外层电子拉得更紧 ⇒ 拿走电子更费力 —— 下一节：电离能

Source: Strohfeldt 2015；Atkins 11e §8B.4, pp. 322–324

Reading the Two Periodicity Plots

读这两张周期图

从这个两个图你能观察到什么？

电离能

图1-24 第一电离能周期性变化示意图

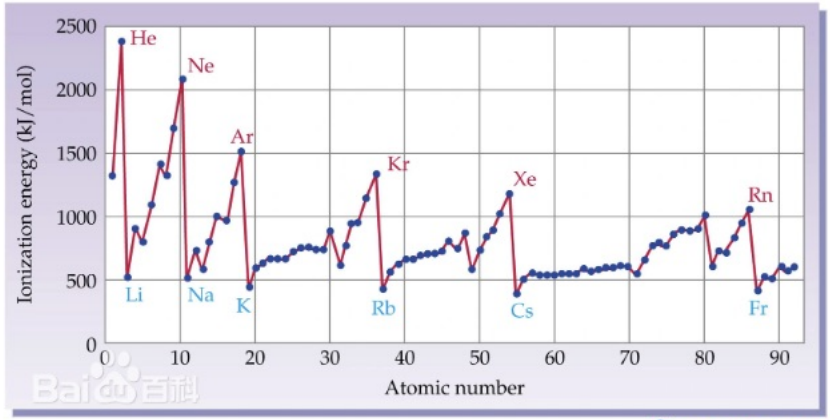


figure source

电子亲和能

图1-25 电子亲和能周期性变化示意图

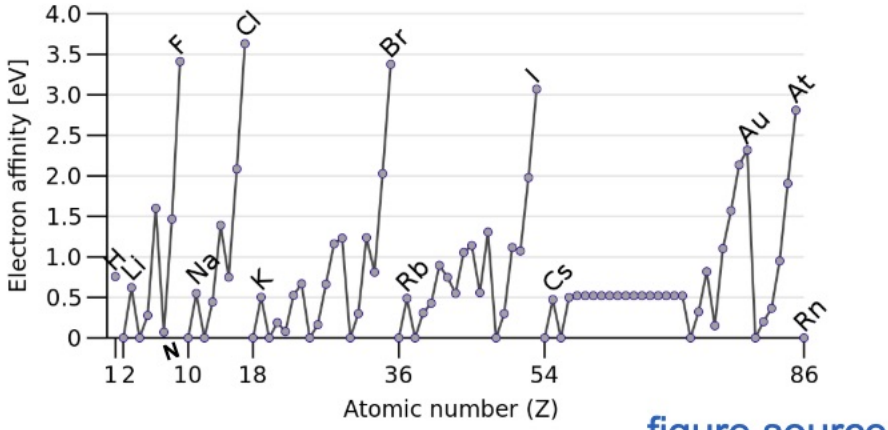


figure source

The Textbook's Own Checklist

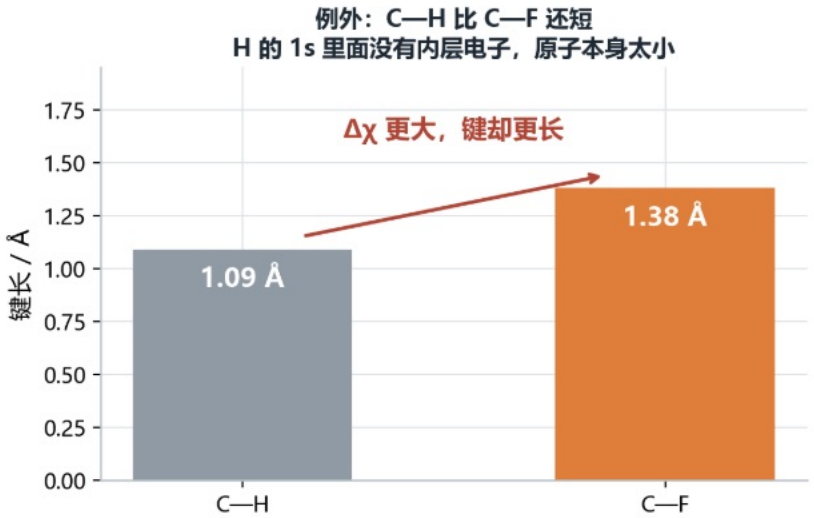
教材自己的章末核对表

- 波函数Ψ → 原子轨道（角度分布图） → 概率密度 → 电子云 → 电子云的角度分布函数图
- 径向分布函数 → 屏蔽效应和钻穿效应
- 四个量子数 → 电子状态
- 多电子原子轨道的近似能级 → 核外电子排布规则 → 价层电子组态
- 周期表中元素的分区和结构特性(原子半径、电离能、电子亲和能、电负性)

Atkins 11e Focus 8 checklist, p. 326

One Fluorine Atom, Three Fates

一颗氟原子的三种命运



为什么 H 例外

H 的 1s 里没有内层电子，共价半径
0.31 Å 已是最小，没有可压缩的余地
C—H 短是因为 H 本身小，不是极化

防龋

F^- 变成难溶的氟斑釉质

代谢

C—F 键极强，CYP450 啃不动

显像

^{18}F 发射正电子

同一种元素，三种命运 —— 差别全在电子排布。

新页 A1b · 插入于新页 A1 之后 · 建议 2 分钟

6